УДК 510.64:519.816
ГРНТИ 27.03.15 MSC 2020: 03B22, 03C40, 68T27, 91D30
Научная статья

Есть ли смысл спорить?

Логическая теория сходимости, раскола и несовместного ядра дебатов

Никита Шляпочник

Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет),
Институтский пер., 9, Долгопрудный, 141701, Россия
E-mail: shliapochnik.nia@phystech.edu

Аннотация. *Цель.* Построить формальный инструмент, отвечающий о конкретном споре на четыре вопроса: сойдётся ли он к согласию; каков минимальный набор обязательств, делающий согласие невозможным; является ли этот набор субстантивным или вербальным; сколько раундов займёт сходимость. *Методы.* Мнения участников моделируются дедуктивно замкнутыми теориями на решётке замыканий Тарского, обмен доводами — совместимостно-ограниченным слиянием на орграфе взаимодействия. Несовместное ядро отождествляется с минимальным несовместным подмножеством (MUS); различение вербальных и субстантивных разногласий формализуется через типизированные согласования словарей относительно заякоренного (разделяемого) словаря. Используются интерполяция Крейга, двойственность Рейтера, аппарат SAT/MaxSAT. *Результаты.* Консенсус достижим тогда и только тогда, когда профиль совместно, а не попарно, непротиворечив; при B-связности графа он достигается не позднее $(n-1)B$ раундов, и оценка точна. Из произвольного профиля, при произвольных графах и произвольном — в том числе адверсариальном — правиле разрешения ничьих динамика останавливается не более чем за $n(n-1)$ меняющих раундов, а осцилляции невозможны. Спор субстантивен тогда и только тогда, когда конфликт лежит на заякоренном фрагменте, что проверяется одним тестом выполнимости после максимальной дизамбигуации; вердикт доказуемо симметричен по сторонам. Разблокировка спора эквивалентна пробивающему множеству семейства MUS-ядер, а MaxSAT-масса конфликта не растёт при допустимых переводах. Правило остановки следует из ценности информации анкер-теста. *Выводы.* Диагностика «вербальное/субстантивное» строго дешевле полного перечисления ядер — один вызов решателя против перечисления, экспоненциального в худшем случае, — и применима там, где заякоренный словарь существует по факту: в переговорах, стратегическом управлении, консалтинге, договорной работе.

Ключевые слова: логика споров; оператор следствия; минимальное несовместное подмножество; вербальные разногласия; интерполяция Крейга; слияние убеждений; динамика мнений; ценность информации.

Is There Any Point in Arguing?

A Logical Theory of Convergence, Split and the Inconsistent Core of Debate

Nikita Shlyapochnik

Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University),
Institutskiy per. 9, Dolgoprudny, 141701, Russia

Abstract. *Purpose.* To provide a formal instrument that answers, for a concrete dispute, four questions: will it converge to agreement; what is the minimal set of commitments that makes agreement impossible; is that set substantive or verbal; how many rounds does convergence take. *Methods.* Opinions are modelled as deductively closed theories on a Tarski closure lattice, and the exchange of arguments as compatibility-constrained merging on an interaction digraph. The inconsistent core is identified with a minimal unsatisfiable subset (MUS); the verbal/substantive distinction is formalised through typed vocabulary alignments relative to an anchored vocabulary. The proofs use Craig interpolation, Reiter duality and SAT/MaxSAT machinery. *Results.* Consensus is reachable iff the profile is jointly — not merely pairwise — consistent; under B-connectivity it is reached within $(n-1)B$ rounds, and the bound is attained. From an arbitrary profile, under arbitrary graph sequences and arbitrary tie-breaking, the dynamics halts within $n(n-1)$ changing rounds and oscillations are impossible. A dispute

is substantive iff the conflict lies on the anchored fragment, which is decided by a single satisfiability test after maximal disambiguation, and the verdict is symmetric in the parties. Unblocking a dispute is equivalent to hitting the family of MUS cores, and the MaxSAT mass of the conflict does not grow under admissible translations. A stopping rule follows from the value of information of the anchor test. *Conclusions.* Verbal/substantive diagnostics is strictly cheaper than full core enumeration and applies wherever an anchored vocabulary exists de facto: negotiation, strategic management, consulting, contract drafting.

Keywords: logic of disagreement; consequence operator; minimal unsatisfiable subset; verbal disputes; Craig interpolation; belief merging; opinion dynamics; value of information.

---

1. Введение

Люди тратят колоссальное количество нервов и времени на споры, которые ни к чему не ведут. Часть таких споров бесплодна по существу: стороны логически несовместимы, и никакой обмен доводами их не примирит. Другая — и, по-видимому, значительная — часть бесплодна лишь по видимости: участники вкладывают в одни и те же слова разный смысл и на деле говорят о разном. Классический пример второго рода — спор «упало дерево в лесу, где никого не было: был ли звук?»: он длится, пока стороны не осознают, что «звук» означает у них либо колебания воздуха, либо услышанное переживание.

Цель этой работы — дать формальный инструмент, отвечающий про конкретный спор на четыре практических вопроса.

(B1) **Сойдётся ли спор?** Если обмениваться доводами, придут ли стороны к согласию.

(B2) **Если нет — каково несовместное ядро?** Минимальный набор обязательств, из-за которого согласие невозможно.

(B3) **Ядро субстантивное или вербальное?** Реальная логическая несовместимость или рассинхронизация значений.

(B4) **Сколько ждать, если сойдётся?** Оценка числа раундов.

Что здесь синтез, а что — заявка на новизну. Мы стремимся к честному позиционированию. Пункты (B1), (B2) и (B4) — аккуратная сборка зрелых результатов: сходимость усредняющих и накопительных динамик [1, 2, 5], belief merging с ограничением непротиворечивости [4], минимальные несовместные подмножества как ядра несогласованности [8, 9]. Пункт (B3) — заявка на новизну: насколько нам известно, различение вербальных и субстантивных разногласий не было операционализировано алгоритмически и в динамике, через связку MUS-ядра и типизированных переводов словаря относительно якоря. Ближайшие предшественники — типизированные трансляции сигнатур в теории изменения убеждений [14], где механизм тот же, но цель иная (языковая независимость операторов), и формальное различение disagreement и contradiction через множества моделей [11] — обсуждаются в разделе 11, где анкер-критерий отделяется также от форгеттинга и элиминации переменных. Философский критерий вербального спора восходит к Чалмерсу [10]; мы придаём ему вычислительную форму.

Вклад.

B1. Критерий сходимости.
Консенсус возможен тогда и только тогда, когда профиль *совместно* непротиворечив; попарной совместимости недостаточно (пример 3.2). При B-связности популяция сходится к $T^* = \bigvee_k x_k(0)$ не более чем за $(n-1)B$ раундов, и оценка достигается (теорема 3.3, замечание 3.9).

B2. Глобальная стабилизация.
Из любого профиля, при любых графах и любом правиле разрешения ничьих динамика останавливается не более чем за $n(n-1)$ меняющих раундов; осцилляции невозможны; предельные кластеры имеют коалиционное представление $\bigvee_{k\in C_i} x_k(0)$ (теорема 3.8).

B3. Анкер-критерий.
Субстантивность спора эквивалентна конфликту на заякоренном фрагменте $\mathcal{L}_A$ и проверяется одним тестом непротиворечивости после максимальной дизамбигуации; доказательство — через интерполяцию Крейга и инвариантность A-фрагмента; вердикт симметричен по сторонам (теоремы 4.6, 4.9).

B4. Минимальные уступки.
Разблокировка спора эквивалентна пробивающему множеству семейства MUS-ядер (двойственность Рейтера); MaxSAT-масса конфликта не растёт при допустимых переводах (предложение 3.10, лемма 4.12).

B5. Экономика спора.
Аддитивная оценка времени $\mathrm{diam}(G)+d_{\vdash}$ для ограниченных агентов и критерий рациональности дебатов через ценность информации анкер-теста (предложение 5.1, теорема 7.1).

Отношение к предыдущим версиям. Текст — результат нескольких раундов состязательной проверки, и три сделанных в её ходе исправления интересны читателю, а не только автору. Во-первых, от «топологической» рамки пришлось отказаться: оператор следствия не аддитивен и потому не является топологическим замыканием (замечание 2.3); весь аппарат ниже — решёточно-замыкательный. Во-вторых, попарная и совместная совместимость — действительно разные условия, и при $n \geq 3$ сходимостью управляет только вторая (пример 3.2). В-третьих, корректная оценка времени сходимости для ограниченных агентов аддитивна, а не мультипликативна (замечание 5.2).

2. Основания

Определение 2.1 (оператор следствия)**.** $\mathcal{L}$ — счётное множество формул. $\mathrm{Cn}\colon 2^{\mathcal{L}} \to 2^{\mathcal{L}}$ удовлетворяет аксиомам Тарского: (E) $A \subseteq \mathrm{Cn}(A)$; (M) $A \subseteq B \Rightarrow \mathrm{Cn}(A) \subseteq \mathrm{Cn}(B)$; (I) $\mathrm{Cn}(\mathrm{Cn}(A)) = \mathrm{Cn}(A)$. Дополнительно предполагаем *финитарность*,

$$\mathrm{Cn}(A) = \bigcup \{\mathrm{Cn}(A_0) : A_0 \subseteq A \text{ конечно}\},$$

и наличие символа $\bot$ с финитарной несовместностью:

$$\mathrm{Cn}(A) = \mathcal{L} \iff \bot \in \mathrm{Cn}(A) \iff \exists \text{ конечное } A_0 \subseteq A \text{ с } \mathrm{Cn}(A_0) = \mathcal{L}.$$

Наконец, предполагаем *структурность* относительно переименований: всякий сохраняющий сорта морфизм σ сигнатуры Σ (подстановка символов) переносит выводимость, $\varphi \in \mathrm{Cn}(\Gamma) \Rightarrow \sigma(\varphi) \in \mathrm{Cn}(\sigma(\Gamma))$. Все три свойства выполнены в классической пропозициональной и в многосортной первопорядковой логике.

Теория — множество T с $T = \mathrm{Cn}(T)$; их совокупность $\mathcal{T}$ есть полная решётка (семейство Мура): $\bigwedge K = \bigcap K$ и $\bigvee K = \mathrm{Cn}\big(\bigcup K\big)$. Теория *непротиворечива*, если $T \neq \mathcal{L}$; множество $\mathcal{T}_c := \mathcal{T} \setminus \{\mathcal{L}\}$ замкнуто относительно $\wedge$, но не относительно $\bigvee$.

Лемма 2.2 (минимизация несовместности)**.** *Всякое несовместное множество $\Gamma \subseteq \mathcal{L}$ содержит конечное минимальное по включению несовместное подмножество.*

Доказательство. По финитарной несовместности Γ содержит конечное несовместное Γ_0. Среди конечного числа подмножеств Γ_0 выберем несовместное подмножество минимальной мощности; оно минимально и по включению, поскольку собственное подмножество имело бы меньшую мощность. □

Замечание 2.3 (почему не «топология»). Cn не аддитивен ($p \wedge q \in \mathrm{Cn}(\{p,q\})$, но $p \wedge q \notin \mathrm{Cn}(\{p\}) \cup \mathrm{Cn}(\{q\})$) и $\mathrm{Cn}(\emptyset) \neq \emptyset$, поэтому Cn не является топологическим замыканием. Весь аппарат ниже — решёточно-замыкательный; никакой топологии не используется и не требуется.

Определение 2.4 (агенты, слияние, масса несогласия)**.** Конечная популяция N, $|N| = n$, с мерой μ; состояние агента $x_i(t) \in \mathcal{T}_c$; орграф взаимодействия $G_t = (N, E_t)$, где ребро $(u,v) \in E_t$ означает «v слышит u в раунде t». Агенты i, j *совместимы*, если $\mathrm{Cn}(x_i \cup x_j) \neq \mathcal{L}$; конечное множество теорий *совместно*, если непротиворечиво объединение всех его элементов. При обновлении

агент сливает свою теорию с некоторой максимальной по включению совместной подгруппой услышанного, содержащей его самого (*совместимостно-ограниченное слияние*; выбор подгруппы фиксируется произвольным детерминированным правилом — моделирующий выбор, логический аналог bounded confidence [3]). Для $\varphi \in \mathcal{L}$ множество несогласных $D_t(\varphi) = \{i : \varphi \notin x_i(t)\}$, масса $m_t(\varphi) = \mu(D_t(\varphi))$.

3. Часть I. Сойдётся ли спор

Определение 3.1 (несовместное ядро)**.** Для множества формул Φ *несовместное ядро* — минимальное по включению $M \subseteq \Phi$ с $\mathrm{Cn}(M) = \mathcal{L}$; совокупность всех ядер обозначим $\mathrm{MUS}(\Phi)$, а для пары позиций пишем $\mathrm{MUS}(x_i, x_j) := \mathrm{MUS}(x_i \cup x_j)$. Это в точности минимальные несовместные подмножества. По лемме 2.2 каждое ядро конечно, и $\mathrm{MUS}(\Phi) = \emptyset \iff \mathrm{Cn}(\Phi) \neq \mathcal{L}$. Спор пары *разрешим*, если $\mathrm{MUS}(x_i, x_j) = \emptyset$.

Пример 3.2 (попарной совместимости недостаточно)**.** Пусть $x_1 = \mathrm{Cn}(\{p \vee q\})$, $x_2 = \mathrm{Cn}(\{\neg p\})$, $x_3 = \mathrm{Cn}(\{\neg q\})$. Все три пары совместимы, но $\mathrm{Cn}(x_1 \cup x_2 \cup x_3) = \mathcal{L}$. Эффект возникает и в хорновской модели раздела 8: при фоновом правиле $p \wedge q \to r$ позиции $\{p\}$, $\{q\}$, $\{\neg r\}$ попарно бесконфликтны, но совместно противоречивы. Поэтому для популяции с $n \geq 3$ условием сходимости служит совместная, а не попарная непротиворечивость.

Теорема 3.3 (критерий осмысленности)**.** *Рассмотрим динамику определения 2.4.*

(i) ***Невозможность.*** *Если хотя бы для одной пары* $\mathrm{MUS}(x_i(0), x_j(0)) \neq \emptyset$*, то ни в какой момент* t *популяция не находится в консенсусе: согласие недостижимо без пересмотра убеждений.*

(ii) ***Сходимость.*** *Если начальный профиль совместен,* $T^* := \bigvee_k x_k(0) \neq \mathcal{L}$*, и граф* B*-связен (для всякого* t *объединение* $\bigcup_{s=t}^{t+B-1} E_s$ *сильно связно), то для всех* i *состояния* $x_i(t)$ *монотонно растут и*

$$x_i(t) = T^* \quad \text{при всех } t \geq (n-1)B; \tag{1}$$

для статичного сильно связного G *достаточно* $t \geq \mathrm{diam}(G)$.

(iii) ***Структура неподвижных точек.*** *Пусть* X^* *— неподвижная точка и* U_i *— подгруппа, выбираемая агентом* i*. Тогда* $x_j \subseteq x_i$ *для всех* $j \in U_i$*; в частности, взаимно выбирающие друг друга агенты имеют равные теории, и популяция распадается на кластеры взаимно слитых агентов. На статичном графе ребро* (u, v) *между двумя различными кластерами возможно в неподвижной точке лишь тогда, когда* x_u *несовместимо с блоком, выбранным агентом* v*.*

Доказательство. (i) Динамика инфляционна: агент всегда входит в свою группу слияния, поэтому $x_i(t+1) \supseteq x_i(t)$ и, индукцией, $x_i(t) \supseteq x_i(0)$ для всех t. Пусть $\mathrm{Cn}(x_i(0) \cup x_j(0)) = \mathcal{L}$. Если бы в момент t все состояния совпадали с некоторой $T \in \mathcal{T}_c$, то

$$T = \mathrm{Cn}(T) \supseteq \mathrm{Cn}\big(x_i(t) \cup x_j(t)\big) \supseteq \mathrm{Cn}\big(x_i(0) \cup x_j(0)\big) = \mathcal{L},$$

что противоречит $T \neq \mathcal{L}$. Рассуждение использует только инфляционность и потому верно для любой инфляционной динамики, не только для нашей.

(ii) Сначала инвариант $x_i(t) \subseteq T^*$. Он верен при $t = 0$; если он верен в момент t, то объединение теорий любой услышанной подгруппы лежит в $T^* \neq \mathcal{L}$ и потому непротиворечиво; значит, единственная максимальная совместная подгруппа — все услышанные вместе с самим агентом, слияние совпадает с решёточным джойном

$$x_i(t+1) = \bigvee_{j \in \mathrm{In}_i(t) \cup \{i\}} x_j(t) \subseteq T^*,$$

и инвариант сохраняется. Далее — «затопление». Зафиксируем k и положим $S_k(t) = \{i : x_i(t) \supseteq x_k(0)\}$. По инфляционности $S_k(t)$ не убывает и $k \in S_k(0)$. Пусть $S_k(t) \neq N$. В окне $[t, t+B)$ объединённый граф сильно связен, значит, существует путь из $S_k(t)$ в дополнение, а на нём — дуга $(u, v) \in E_s$, $s \in [t, t+B)$, с $u \in S_k(t) \subseteq S_k(s)$ и $v \notin S_k(t)$. В раунде s агент v сливает всё услышанное, поэтому $x_v(s+1) \supseteq x_u(s) \supseteq x_k(0)$ и $v \in S_k(s+1)$. Итак, за каждое окно длины B множество S_k строго растёт, пока не совпадёт с N; через $(n-1)B$ раундов $S_k(t) = N$ для всех k одновременно, т. е. $x_i(t) \supseteq \bigcup_k x_k(0)$, откуда $x_i(t) \supseteq T^*$ после замыкания; вместе с инвариантом это даёт $x_i(t) = T^*$. Для статичного сильно связного G (при $B = 1$) множество S_k растёт вдоль BFS-слоёв из k: после $\mathrm{ecc}(k)$ раундов $S_k = N$, и $\max_k \mathrm{ecc}(k) = \mathrm{diam}(G)$.

(iii) Неподвижность означает $x_i = \bigvee_{j \in U_i} x_j$, откуда $x_j \subseteq x_i$ для всех $j \in U_i$; при взаимном выборе — два включения и равенство. Разбиение на классы по симметрично-транзитивному замыканию отношения взаимного выбора даёт кластеры равных теорий. Если $(u, v) \in E$ и u, v лежат в разных кластерах, то $u \notin U_v$, а поскольку U_v — максимальная по включению совместная подгруппа услышанного агентом v, множество $U_v \cup \{u\}$ несовместно. □

Лемма 3.4 (слияние как CRDT)**.** *На совместном профиле (т. е. при $\bigvee_i x_i \neq \mathcal{L}$) совместимостное слияние совпадает с решёточным джойном $\bigvee = \mathrm{Cn}(\bigcup \cdot)$ и потому коммутативно, ассоциативно и идемпотентно, как слияние state-based CRDT [5]; обновление монотонно и инфляционно, и при B-связности все реплики сходятся к наименьшей верхней границе $T^* = \bigvee_i x_i(0)$ — единственному пределу, достижимому из данного начального профиля (strong eventual consistency).*

Доказательство. На совместном профиле любое подмножество услышанного непротиворечиво в объединении (монотонность Cn), поэтому максимальная совместная группа — всё услышанное, и слияние есть джойн; свойства полурешётки — свойства $\bigvee$ в любой решётке. Инфляционность и монотонность — из (E) и (M). Сходимость к T^* и её единственность из данного профиля — пункт (ii) теоремы 3.3. Глобально неподвижных точек много: фиксирован любой константный профиль; единственность относится к пределу траектории из данного профиля. □

Замечание 3.5. Соответствие держится только на совместном профиле: при наличии пары с MUS $\neq \emptyset$ наивное объединение поглощается $\bot$, и популяция ведёт себя по теореме 3.3(i),(iii). Тем самым непротиворечивость объединения — в точности условие корректного state-based CRDT-слияния, а несовместное ядро двух спецификаций — их минимальный конфликтующий набор требований. Пример 3.2 предостерегает: для $n \geq 3$ реплик проверять надо совместность, а не попарную совместимость.

Вопрос о существовании неподвижных точек в общем режиме, включая несовместные профили, решается положительно, причём равномерно по графам и правилам выбора. Ключ — конечность достижимого пространства состояний.

Лемма 3.6 (коалиционная представимость)**.** *Вдоль любой траектории динамики определения 2.4 для всех i и t существует коалиция $C_i(t) \subseteq N$ с $i \in C_i(t)$ и $x_i(t) = \bigvee_{k \in C_i(t)} x_k(0)$. Следовательно, все достижимые состояния лежат в конечной решётке $J := \left\{\bigvee_{k \in C} x_k(0) : \emptyset \neq C \subseteq N\right\}$, $|J| \leq 2^n - 1$.*

Доказательство. Индукция по t. База: $C_i(0) = \{i\}$. Шаг: если $U_i(t) \ni i$ — группа слияния агента i, то

$$x_i(t+1) = \bigvee_{j \in U_i(t)} x_j(t) = \bigvee_{j \in U_i(t)} \bigvee_{k \in C_j(t)} x_k(0) = \bigvee_{k \in C_i(t+1)} x_k(0), \qquad C_i(t+1) := \bigcup_{j \in U_i(t)} C_j(t),$$

по ассоциативности и идемпотентности джойна; и $i \in C_i(t) \subseteq C_i(t+1)$. □

Лемма 3.7 (длина цепей в J)**.** *Всякая строго возрастающая цепь $T_0 \subsetneq T_1 \subsetneq \cdots \subsetneq T_m$ элементов J имеет $m \leq n - 1$.*

Доказательство. Положим $B_l := \{k \in N : x_k(0) \subseteq T_l\}$. Тогда $T_l = \bigvee_{k \in B_l} x_k(0)$: включение $\supseteq$ — потому что T_l замкнута и содержит каждый генератор с индексом из B_l; включение $\subseteq$ — потому что представляющая T_l коалиция содержится в B_l. Из $T_l \subsetneq T_{l+1}$ следует $B_l \subseteq B_{l+1}$, причём строго: при $B_l = B_{l+1}$ было бы $T_l = T_{l+1}$. Строго возрастающая цепь подмножеств N, начинающаяся с $|B_0| \geq 1$, имеет не более $n - 1$ шагов. □

Теорема 3.8 (глобальная стабилизация)**.** *Рассмотрим динамику определения 2.4 с произвольным начальным профилем (совместность не требуется), произвольной последовательностью графов (E_t) и произвольным — хоть детерминированным, хоть адверсариальным — правилом разрешения ничьих при выборе максимальной совместной группы. Тогда:*

(a) состояние каждого агента строго возрастает не более $n - 1$ раз; раундов, в которых меняется хоть одно состояние, не более $n(n - 1)$; после последнего изменения профиль постоянен, так что осцилляции невозможны;

(b) на статичном графе с детерминированным правилом выбора профиль достигает неподвижной точки отображения обновления не позднее чем за $n(n - 1)$ раундов;

(c) предельный профиль имеет коалиционное представление $x_i^\infty = \bigvee_{k \in C_i} x_k(0)$ с $i \in C_i$ и инвариантен относительно всякого графа, встречающегося в (E_t) бесконечно часто.

Доказательство. (а) По инфляционности траектория каждого агента — неубывающая последовательность в J (лемма 3.6), значит, число её строгих ростов ограничено длиной цепи в J (лемма 3.7), т. е. величиной $n - 1$. Каждый меняющий раунд содержит хотя бы один строгий рост, а всего ростов не более $n(n - 1)$; после их исчерпания изменения невозможны. (б) При статичном графе и детерминированном правиле обновление — отображение $F\colon J^n \to J^n$; раунд без изменений означает $F(X) = X$, т. е. неподвижную точку, которая далее сохраняется. Пока неподвижность не достигнута, каждый раунд — меняющий, а таких не более $n(n - 1)$. (в) Представление — лемма 3.6 в пределе; по (а) последовательность стабилизируется. Если граф E встречается в (E_t) бесконечно часто, он встречается и после стабилизации, и раунд с E профиль не меняет — это и есть инвариантность. □

Замечание 3.9 (что закрыто и что осталось). Теорема 3.8 снимает вопросы существования неподвижных точек и осцилляций: динамика всегда останавливается за полиномиальное число раундов, и предел вычислим прямой прогонкой ($n(n-1)$ раундов, в каждом — n слияний с проверками совместности). Открытой остаётся априорная характеризация коалиций C_i — числа и состава кластеров как функции графа и MUS-структуры профиля — без прогонки динамики. Оценка (1) достигается: на цикле из n вершин $\mathrm{diam}(G) = \lfloor n/2 \rfloor$, и консенсус наступает ровно при $t = \mathrm{diam}(G)$, что раздел 8 подтверждает численно ($n = 45$, $t = 22$); на пути из n вершин $\mathrm{diam}(G) = n - 1$, так что граница $(n - 1)B$ достигается уже при $B = 1$.

Предложение 3.10 (как разблокировать)**.** *Пусть позиции заданы конечными базами: $x_i = \mathrm{Cn}(B_i)$, $x_j = \mathrm{Cn}(B_j)$, $\Phi := B_i \cup B_j$, $\mathrm{Cn}(\Phi) = \mathcal{L}$. Для $H \subseteq \Phi$ отказ от посылок H делает спор разрешимым тогда и только тогда, когда H — пробивающее множество семейства ядер:*

$$\mathrm{Cn}(\Phi \setminus H) \neq \mathcal{L} \iff H \cap M \neq \emptyset \text{ для каждого } M \in \mathrm{MUS}(\Phi).$$

Минимальная уступка — минимальное пробивающее множество (двойственность MUS/MCS в духе Рейтера [31]); задача её поиска NP-трудна уже в пропозициональном случае, при малом числе ядер решается перебором.

Доказательство. ($\Leftarrow$) Пусть H пробивает все ядра, но $\mathrm{Cn}(\Phi \setminus H) = \mathcal{L}$. По лемме 2.2 множество $\Phi \setminus H$ содержит минимальное несовместное $M \subseteq \Phi \setminus H$; тогда $M \in \mathrm{MUS}(\Phi)$ и $H \cap M = \emptyset$ — противоречие. ($\Rightarrow$) Если $H \cap M = \emptyset$ для некоторого $M \in \mathrm{MUS}(\Phi)$, то $M \subseteq \Phi \setminus H$ и $\mathrm{Cn}(\Phi \setminus H) \supseteq \mathrm{Cn}(M) = \mathcal{L}$. NP-трудность минимизации — стандартная сводимость от вершинного покрытия к hitting set. □

Замечание 3.11. Формулировка намеренно дана для баз, а не для замкнутых теорий: удаление формулы из дедуктивно замкнутого множества ничего не меняет, так как остаток выводит её обратно. Поэтому пересмотр убеждения в замкнутой модели — это операция сжатия в смысле AGM, а не теоретико-множественное вычитание.

4. Часть II. Вербальное или субстантивное ядро

Здесь снимается молчаливое допущение части I «у всех общий язык с общим смыслом». Именно эта часть — главный заявленный вклад.

Определение 4.1 (интерпретации и заякоренный словарь)**.** Синтаксис — многосортная сигнатура Σ с сортами S. Каждый агент несёт свою интерпретацию: одни и те же символы могут значить у разных агентов разное, а наивное объединение $x_i \cup x_j$ отождествляет символы по написанию. Фиксируется *заякоренный словарь* $A \subseteq \Sigma$ — логические константы плюс символы, референт которых стороны реально считают общим (в приложениях — согласованные термины); $\mathcal{L}_A$ — множество формул, все нелогические символы которых лежат в A. Множество A — вход модели, не выводимый из неё.

Замечание 4.2 (почему якорь необходим). Без заякоренного словаря критерий вербальности тривиален: можно переименовать весь словарь агента i в свежие символы, объединение станет непротиворечивым — и тогда любой спор, включая p против $\neg p$, объявляется вербальным. Вся содержательность держится на требовании, чтобы перевод не трогал A.

Определение 4.3 (допустимое согласование)**.** *Согласование* — отображение τ словаря агента i (тотальное на символах, встречающихся в x_i), которое: (а) тождественно на A и не заводит незаякоренные символы в якорь, $\tau|_A = \mathrm{id}$ и $\tau(\Sigma \setminus A) \cap A = \emptyset$; (б) сохраняет сорта; (в) инъективно. Действие на теории задаётся посимвольным переводом формул с последующим замыканием: $\tau[x] := \mathrm{Cn}(\tau(x))$, сам образ $\tau(x)$ замкнутым быть не обязан. Образ может как состоять из свежих символов (дизамбигуация), так и попадать в словарь агента j (отождествление смыслов). Множество допустимых согласований — $\mathcal{A}(i, j)$.

Определение 4.4 (тип ядра)**.** Пусть $\mathrm{MUS}(x_i, x_j) \neq \emptyset$. Спор *вербальный*, если $\exists\, \tau \in \mathcal{A}(i,j) : \mathrm{Cn}(\tau(x_i) \cup x_j) \neq \mathcal{L}$, то есть при правильно сопоставленных смыслах вне A конфликт снимается; и *субстантивный*, если $\forall\, \tau \in \mathcal{A}(i,j) : \mathrm{Cn}(\tau(x_i) \cup x_j) = \mathcal{L}$.

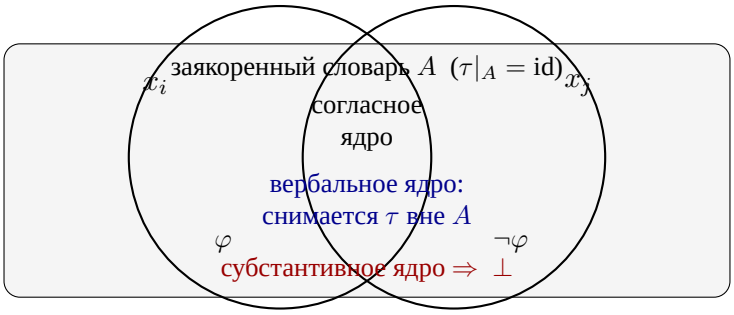


Рис. 1: Анатомия спора: объединение позиций расслаивается на согласное ядро, вербальное (снимается переводом вне A) и субстантивное (на якоре A, конфликт $\varphi, \neg\varphi$).

Ключ к критерию — то, что допустимый перевод не меняет A-фрагмент теории.

Лемма 4.5 (инвариантность A-фрагмента)**.** *Для всякой теории x и всякого допустимого τ* $\mathrm{Cn}(\tau(x)) \cap \mathcal{L}_A = x \cap \mathcal{L}_A$.

Доказательство. ($\supseteq$) Если $\varphi \in x \cap \mathcal{L}_A$, то $\tau(\varphi) = \varphi$, поскольку все символы φ лежат в A, а $\tau|_A = \mathrm{id}$; значит, $\varphi \in \tau(x) \subseteq \mathrm{Cn}(\tau(x))$. ($\subseteq$) Определим подстановку σ: на $\mathrm{range}(\tau) \setminus A$ положим $\sigma := \tau^{-1}$ (корректно по инъективности), на остальных символах — тождественно; σ сохраняет сорта. Тогда $\sigma(\tau(\psi)) = \psi$ для всех $\psi \in x$, т. е. $\sigma(\tau(x)) = x$. Пусть $\varphi \in \mathrm{Cn}(\tau(x)) \cap \mathcal{L}_A$. По структурности (определение 2.1) $\sigma(\varphi) \in \mathrm{Cn}(\sigma(\tau(x))) = \mathrm{Cn}(x) = x$; но символы φ лежат в A, а по условию (a) определения 4.3 множество $\mathrm{range}(\tau) \setminus A$ с A не пересекается, поэтому $\sigma(\varphi) = \varphi$ и $\varphi \in x \cap \mathcal{L}_A$. □

Теорема 4.6 (анкер-критерий субстантивности)**.** *Пусть* Cn *компактен и обладает интерполяцией Крейга относительно общих нелогических символов (верно для классической пропозициональной и многосортной первопорядковой логики [28]), теории x_i, x_j непротиворечивы,* $\mathrm{MUS}(x_i, x_j) \neq \emptyset$*, а $\tau^\top$ —* максимальная дизамбигуация*: инъективный перевод всех символов x_i вне A в попарно различные свежие символы. Тогда эквивалентны:*

(1) спор субстантивен: каждое допустимое τ оставляет $\mathrm{Cn}(\tau(x_i) \cup x_j) = \mathcal{L}$*;*

(2) уже $\tau^\top$ не восстанавливает непротиворечивость: $\mathrm{Cn}(\tau^\top(x_i) \cup x_j) = \mathcal{L}$*;*

(3) конфликт лежит на якоре: существует $\varphi \in \mathcal{L}_A$ с $\varphi \in x_i$ и $\neg\varphi \in x_j$.

В частности, вербальность равносильна устранимости конфликта одной лишь максимальной дизамбигуацией.

Доказательство. (1)⇒(2): $\tau^\top$ допустимо (тождественно на A, сортосохраняюще, инъективно, свежий образ не задевает A), так что (2) — частный случай (1).

(2)⇒(3): теории $\tau^\top(x_i)$ и x_j имеют общие нелогические символы только в A, поскольку образ $\tau^\top$ свеж. По компактности из $\mathrm{Cn}(\tau^\top(x_i) \cup x_j) = \mathcal{L}$ извлекаем конечные $\Gamma_i \subseteq \tau^\top(x_i)$, $\Gamma_j \subseteq x_j$ с $\neg \bigwedge \Gamma_j \in \mathrm{Cn}(\Gamma_i)$. По интерполяции Крейга существует χ, все нелогические символы которой общие для Γ_i и Γ_j, т. е. лежат в A, причём

$$\chi \in \mathrm{Cn}(\Gamma_i) \subseteq \mathrm{Cn}(\tau^\top(x_i)) \qquad \text{и} \qquad \neg\chi \in \mathrm{Cn}(\Gamma_j) \subseteq \mathrm{Cn}(x_j) = x_j.$$

По лемме 4.5 $\chi \in \mathrm{Cn}(\tau^\top(x_i)) \cap \mathcal{L}_A = x_i \cap \mathcal{L}_A$. Полагаем $\varphi := \chi$.

Вырожденный случай, когда Γ_i и Γ_j вовсе не имеют общих нелогических символов, заслуживает отдельной оговорки, поскольку интерполянт тогда — логическая константа. Если $\chi \equiv \bot$, то $\bot \in \mathrm{Cn}(\tau^\top(x_i))$, т. е. $\tau^\top(x_i)$ несовместна; но $\tau^\top$ — инъективное сортосохраняющее переименование, и по структурности, применённой к $\tau^\top$ и к обратной подстановке, из $\mathrm{Cn}(\tau^\top(x_i)) = \mathcal{L}$ следовало бы $\mathrm{Cn}(x_i) = \mathcal{L}$ вопреки непротиворечивости x_i. Если $\chi \equiv \top$, то $\neg\top = \bot \in \mathrm{Cn}(\Gamma_j) \subseteq x_j$ вопреки непротиворечивости x_j. Значит, χ — настоящая формула из $\mathcal{L}_A$, и вывод верен без исключений.

(3)⇒(1): пусть $\tau \in \mathcal{A}(i, j)$ произвольно. По лемме 4.5 $\varphi \in x_i \cap \mathcal{L}_A \subseteq \mathrm{Cn}(\tau(x_i))$, а $\neg\varphi \in x_j$; значит, $\mathrm{Cn}(\tau(x_i) \cup x_j)$ содержит φ и $\neg\varphi$ и по взрыву равно $\mathcal{L}$. □

Следствие 4.7 (доминирование $\tau^\top$; один SAT-вызов)**.** *Если хоть какое-то допустимое согласование снимает конфликт, его снимает и $\tau^\top$. Поэтому вердикт «вербальный/субстантивный» решается одним тестом непротиворечивости множества $\tau^\top(x_i) \cup x_j$; перебирать $\mathcal{A}(i, j)$ не нужно.*

Замечание 4.8 (разрешимость: точная формулировка). Следствие 4.7 убирает перебор согласований, но не сложность самой логики. Диагностика «спор вербальный?» разрешима лишь при разрешимом Cn и конечно аксиоматизируемых состояниях — например, в пропозициональном фрагменте, где это одна NP-проверка выполнимости, а субстантивность — её дополнение, coNP. В многосортной первопорядковой логике выполнимость неразрешима (Чёрч), а на конечных моделях (Трахтенброт) вдобавок отказывает и интерполяция, так что теорема 4.6 там не применима в форме (2); общий случай неразрешим. Сорта лишь сокращают пространство переводов, антитривиальную же нагрузку несёт A.

Естественный вопрос: не слишком ли асимметрична модель, где переводится лишь сторона i? Нет.

Теорема 4.9 (симметризация перевода)**.** *В условиях теоремы 4.6 пусть $\mathcal{A}(j,i)$ — допустимые согласования словаря агента j (определение 4.3 с поменянными ролями), а $(\tau_i^{\top}, \tau_j^{\top})$ — пара максимальных дизамбигуаций с попарно различными свежими образами обеих сторон. Эквивалентны:*

(1) $\exists\, \tau \in \mathcal{A}(i,j) : \mathrm{Cn}(\tau(x_i) \cup x_j) \neq \mathcal{L}$ *(односторонняя вербальность);*

(2) $\exists\, (\tau_i, \tau_j) \in \mathcal{A}(i,j) \times \mathcal{A}(j,i) : \mathrm{Cn}(\tau_i(x_i) \cup \tau_j(x_j)) \neq \mathcal{L}$*;*

(3) $\mathrm{Cn}(\tau_i^{\top}(x_i) \cup \tau_j^{\top}(x_j)) \neq \mathcal{L}$*;*

(4) не существует $\varphi \in \mathcal{L}_A$ *с* $\varphi \in x_i$ *и* $\neg\varphi \in x_j$*.*

Доказательство. (1)⇒(2): тождественное отображение допустимо, положим $\tau_j := \mathrm{id}$. (2)⇒(4): контрапозиция. Пусть $\varphi \in x_i \cap \mathcal{L}_A$ и $\neg\varphi \in x_j$. Для любой пары (τ_i, τ_j) лемма 4.5, применённая к каждой стороне отдельно, даёт $\varphi \in \mathrm{Cn}(\tau_i(x_i))$ и $\neg\varphi \in \mathrm{Cn}(\tau_j(x_j))$, значит, объединение взрывается. (Непересечение образов не требуется: используется лишь включение $\supseteq$ инвариантности.) (4)⇒(3): контрапозиция. Пусть $\mathrm{Cn}(\tau_i^{\top}(x_i) \cup \tau_j^{\top}(x_j)) = \mathcal{L}$. Общие нелогические символы обеих теорий лежат в A, так как оба образа свежи и попарно различны, поэтому, в точности как в шаге (2)⇒(3) теоремы 4.6 — включая разбор вырожденного интерполянта, — компактность и интерполяция дают $\chi \in \mathcal{L}_A$ с $\chi \in \mathrm{Cn}(\tau_i^{\top}(x_i)) \cap \mathcal{L}_A$ и $\neg\chi \in \mathrm{Cn}(\tau_j^{\top}(x_j)) \cap \mathcal{L}_A$; по лемме 4.5 $\chi \in x_i$ и $\neg\chi \in x_j$, что нарушает (4). (3)⇒(1): по теореме 4.6 условие (1) эквивалентно (4), а (3)⇒(4) только что доказано контрапозицией. Цикл замкнут. □

Следствие 4.10 (инвариантность вердикта)**.** *Вердикт «вербальный/субстантивный» не зависит от направления перевода: переводит ли словарь сторона i, сторона j или обе одновременно — диагностика одна и та же и сводится к одному тесту непротиворечивости на якорных фрагментах. В частности, процедура симметрична по сторонам и не навязывает никому роль уступающего словарь.*

4.1. Рабочие кейсы

Спор	**Согласование τ вне A**	**Вердикт**
Был ли звук (дерево в лесу)?	«звук» → {колебания воздуха; слуховое переживание}	вербальный
Хот-дог — бутерброд?	«бутерброд» → {хлеб + начинка; два куска хлеба}	вербальный (погранично нормативный)
Свобода важнее всего	«свобода» → {негативная; позитивная}	часто вербальный, возможен субстантивный остаток
Снизила ли вакцина смертность?	допустимого τ нет: конфликт над A	субстантивный

Замечание 4.11 (смешанный случай и практическая ценность). Обычно спор частично вербален: оптимальный τ снимает большую часть конфликта, а остаётся меньшее субстантивное ядро. Ценность инструмента ровно в этом — снять вербальный слой и предъявить сторонам истинный, меньший предмет спора: *вы согласны в большей части, расходитесь же на самом деле только вот в этом.*

Лемма 4.12 (монотонность разблокировки)**.** *Пусть τ — допустимая дизамбигуация, то есть её образ вне A состоит из свежих символов. Тогда:*

(a) переименование не создаёт новых конфликтов: если $\mathrm{Cn}(x_i \cup x_j) \neq \mathcal{L}$*, то и* $\mathrm{Cn}(\tau(x_i) \cup x_j) \neq \mathcal{L}$*; композиция дизамбигуаций — дизамбигуация;*

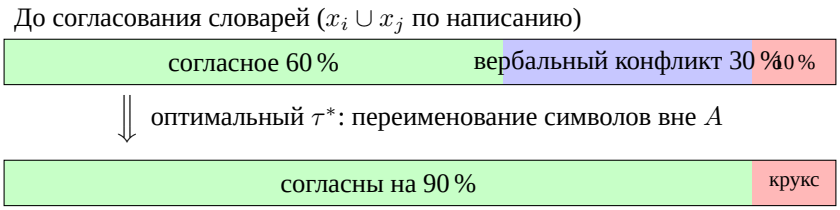


Рис. 2: Послойное снятие: оптимальный перевод τ^* переносит вербальную массу в согласную, обнажая меньший субстантивный крукс (смешанный случай).

(b) в клаузальном представлении масса минимальной уступки не растёт: $\mu(\Phi^\tau) \le \mu(\Phi)$*, где* $\Phi = \mathrm{cnf}(x_i) \cup \mathrm{cnf}(x_j)$*,* Φ^τ *— то же после перевода, а* $\mu(\cdot)$ *— MaxSAT-стоимость, минимальное число удаляемых клауз до непротиворечивости [16];*

(c) остаток, не устранимый никакой дизамбигуацией, не устраним вообще никаким допустимым τ *— это субстантивное ядро, и оно реализуется уже одной максимальной дизамбигуацией* $\tau^\top$ *(следствие 4.7).*

Доказательство. (а) Контрапозиция: пусть $\mathrm{Cn}(\tau(x_i) \cup x_j) = \mathcal{L}$. Обратная подстановка σ из доказательства леммы 4.5 переводит $\tau(x_i) \cup x_j$ в $x_i \cup x_j$ — на x_j она тождественна, свежие символы в x_j не встречаются, — и по структурности $\mathrm{Cn}(x_i \cup x_j) = \mathcal{L}$. Композиция инъективных, сортосохраняющих, тождественных на A отображений со свежими образами обладает теми же свойствами. (б) Пусть v — означивание, при котором нарушается ровно $\mu(\Phi)$ клауз. Зададим v': на свежем символе $\tau(s)$ положим $v'(\tau(s)) := v(s)$, на остальных $v' := v$. Каждая клауза Φ^τ есть образ клаузы Φ с тем же значением истинности при (v', v), поэтому v' нарушает не более $\mu(\Phi)$ клауз, откуда $\mu(\Phi^\tau) \le \mu(\Phi)$. (в) — переформулировка теоремы 4.6 и следствия 4.7. □

Замечание 4.13. В прежней версии леммы фигурировало включение семейств $\mathrm{MUS}(\tau(x_i) \cup x_j) \subseteq \mathrm{MUS}(x_i \cup x_j)$. Оно некорректно по типам: ядра переведённого объединения состоят из переведённых формул и не являются подмножествами исходных ядер. Правильные носители монотонности — непротиворечивость (а) и MaxSAT-масса (б); именно массу вычисляет процедура Peel алгоритма 1.

Замечание 4.14 (двойственность к якорю). Расширение якоря, $A \subseteq A'$, сужает множество допустимых согласований и потому переводит вербальные ядра в субстантивные — частный случай теоремы 4.6. Поэтому ресурс разблокировки — не расширение A, а контролируемое *дезаякоривание* термина: признание его неоднозначным и лицензия на перевод.

5. Часть III. Сколько ждать

Предложение 5.1 (время сходимости)**.** *Пусть спор разрешим и выполнены условия теоремы 3.3(ii).*

(a) Для агентов с полным замыканием число раундов до согласия $R \le \mathrm{diam}(G)$ *на статичном сильно связном графе и* $R \le (n-1)B$ *при* B*-связности.*

(b) Для ограниченных *агентов — тех, что за раунд передают своё текущее множество посылок, сливают услышанное и делают один шаг вывода, —*

$$R \;\le\; \mathrm{diam}(G) + d_{\vdash}, \tag{2}$$

где $d_{\vdash}$ *— логическая глубина, максимальная длина вывода нужных следствий из объединённого базиса: посылки затапливают граф за* $\mathrm{diam}(G)$ *раундов, после чего каждое следствие дозамыкается локально не более чем за* $d_{\vdash}$ *шагов.*

Доказательство. (а) доказано в теореме 3.3(ii). (б) Обмен множествами формул распространяет каждую посылку базиса независимо от вывода, поэтому оценка затопления из (а) применима к посылкам дословно; далее у каждого агента есть весь базис, и вывод глубины $\leq d_{\vdash}$ завершается за $d_{\vdash}$ раундов по одному шагу за раунд. □

Замечание 5.2. Мультипликативная оценка $\mathrm{diam}(G) \cdot d_{\vdash}$ не является верхней в краевом случае $d_{\vdash} = 1$: при порядке «слить, затем шаг вывода» необходимый бюджет равен $\mathrm{diam}(G) + 1 > \mathrm{diam}(G) \cdot 1$. Корректна аддитивная форма (2).

6. Часть IV. Согласие не есть истина

Неподвижная точка сходимости — консенсус относительно аксиом и интерпретаций сторон, а не объективная истина. В споре рождается истина, но лишь для спорящих: предел T^* зависит от начальных теорий группы, а не от внешнего положения дел. Это оговорка против оверклейма и точка соприкосновения с эпистемологией разногласий [20].

Стоит соотнести полученные результаты с байесовской традицией, где соответствующие утверждения идут в противоположную сторону. Теорема Аумана о согласии [26] показывает, что агенты с общим априори и общим знанием своих апостериорных вероятностей не могут «договориться не соглашаться», а Джинакоплос и Полемархакис [27] показывают, что конечное число раундов обмена апостериорными вероятностями вынуждает согласие в модели с конечным разбиением. В нашей постановке нет ни общего априори, ни внешнего пространства состояний, по которому можно кондиционировать; аналог общего априори — это заякоренный словарь A вместе с совместной непротиворечивостью профиля, и теорема 3.3(i) утверждает ровно то, что при отказе этого аналога — когда у некоторой пары ядро непусто — никакой объём коммуникации согласия не производит. Байесовские результаты, таким образом, воспроизводятся по духу, а не как частные случаи: они касаются кондиционирования по разделяемой информации, тогда как теорема 3.3 — накопления обязательств при ограничении непротиворечивости.

7. Часть V. Стоит ли спорить: рациональная остановка

Логика говорит, сойдётся ли спор и за сколько раундов; экономика — стоит ли платить за эти раунды. Пусть согласие разблокирует действие с полезностью $B > 0$, один раунд обмена стоит $c > 0$, а число раундов до согласия (если спор разрешим) ограничено сверху величиной R из предложения 5.1; издержки считаем равными cR — консервативная оценка, так как реальные издержки не выше, а более низкие пороги безопасны. Тип ядра латентен: с вероятностью π ядро вербально, и тогда по теореме 3.3 спор после согласования словарей сходится, а с вероятностью $1 - \pi$ — субстантивно.

Теорема 7.1 (рациональная остановка)**.** *Ожидаемая чистая ценность слепого продолжения спора равна* $\mathrm{NPV} = \pi B - cR$*. Тогда:*

(i) при заведомо субстантивном ядре разрешающая ценность дебатов равна нулю, а издержки положительны, так что оптимально остановиться немедленно; остаётся лишь диагностическая ценность;

(ii) спорить вслепую рационально $\iff \pi B \geq cR$*, т. е.* $\pi \geq \pi^* := cR/B$*;*

(iii) ценность информации анкер-теста (теорема 4.6) равна

$$\mathrm{VoI} = \min\{\, cR(1-\pi),\ \pi(B - cR) \,\}, \tag{3}$$

и тест стоимости c_d *рационально провести до спора* $\iff c_d < \mathrm{VoI}$ *(классическая схема ценности информации [25]).*

Доказательство. (i) При неустранимом над A конфликте согласие недостижимо (теорема 4.6(1) и теорема 3.3(i)): поток пользы 0, издержки $cR > 0$. (ii) Линейность NPV по π. (iii) Стратегии без теста: «спорить вслепую» со значением $\pi B - cR$ и «не спорить» со значением 0; лучшая из них даёт $\max\{0, \pi B - cR\}$. Стратегия «тест, затем действие»: платим c_d; при вербальном вердикте (вероятность π) спорим и получаем $B - cR$, при субстантивном останавливаемся с 0; итог $\pi(B - cR) - c_d$. Ценность информации — разность без учёта c_d:

$$\mathrm{VoI} = \pi(B - cR) - \max\{0, \pi B - cR\} = \begin{cases} cR(1-\pi), & \pi B \geq cR, \\ \pi(B - cR), & \pi B < cR, \end{cases}$$

и оба случая склеиваются в (3), поскольку $cR(1-\pi) \leq \pi(B-cR) \iff cR \leq \pi B$. Тест выгоден строго при $c_d < \mathrm{VoI}$. □

Замечание 7.2. B — инструментальная ценность согласия; экспрессивные и статусные мотивы («хочу быть правым») здесь обнулены. Порог π^* связывает структуру спора с его экономикой: плотный граф и мелкая логическая глубина снижают планку входа, редкий граф и глубокие выводы её поднимают. Использование верхней оценки R делает пороги консервативными: если спорить выгодно при издержках cR, то выгодно и при фактических, меньших.

8. Численные иллюстрации

Мы моделируем теории как множества литералов над булевыми переменными с фоновыми хорновскими правилами: оператор Cn — прямой вывод, совместимость — отсутствие переменной, назначенной в обе стороны. В силу примера 3.2 симулятор проверяет совместную непротиворечивость сливаемой группы, а не только попарную. Все прогоны используют фиксированные зёрна, код прилагается как дополнительный материал; три эксперимента ниже приведены как проведённые, и каждый из них — проверка доказанного утверждения, а не самостоятельная находка.

Графы — кольца с r случайными хордами на вершину, так что средняя степень равна $k = 2 + 2r$; популяция $n = 45$, базис из 20 посылок, каждая изначально есть примерно у $6\,\%$ агентов, причём засев обусловлен так, чтобы у каждой посылки был хотя бы один источник (иначе профиль не порождает T^* и масса этой посылки тривиально остаётся равной единице).

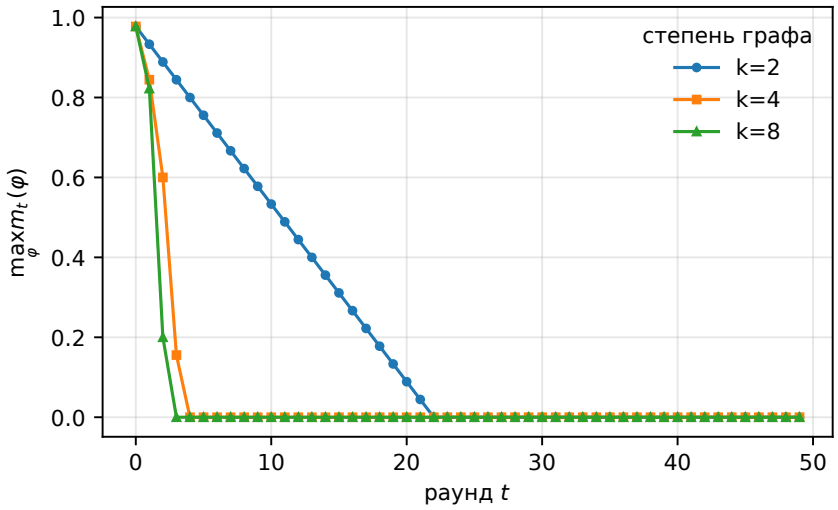


Рис. 3: E1. Масса несогласия исчезает за конечное время, и чем плотнее граф, тем быстрее. На кольце ($k = 2$, diam $= 22$) консенсус наступает ровно при $t = 22$, так что оценка $R \leq \mathrm{diam}(G)$ предложения 5.1(a) достигается; при $k = 4$ и $k = 8$ наблюдаемые времена равны 4 и 3.

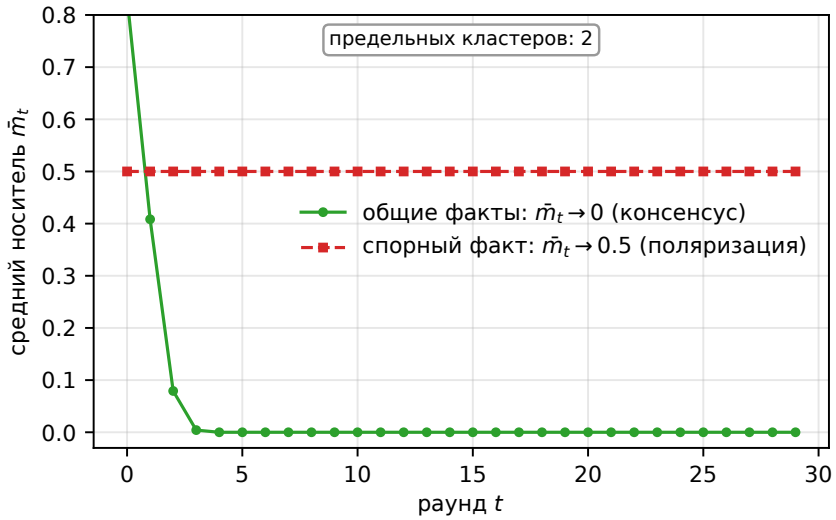


Рис. 4: E2. Дихотомия: на общих фактах популяция приходит к консенсусу, $\bar{m}_t \to 0$; на спорном факте (p против $\neg p$) устанавливается устойчивая поляризация, $\bar{m}_t \to 0{,}5$, ровно с двумя предельными кластерами — частный случай теоремы 3.3(i),(iii) и коалиционного представления теоремы 3.8(в).

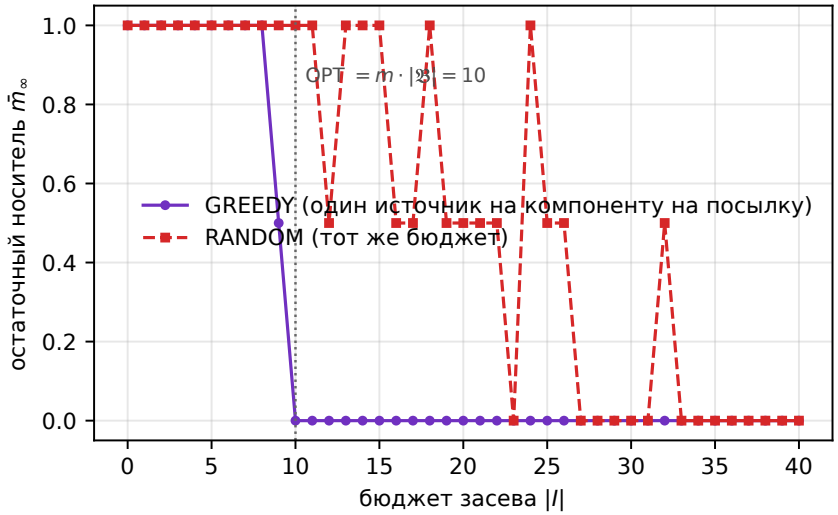


Рис. 5: E3. Минимальный засев на графе с $m = 2$ компонентами и $|\mathfrak{B}| = 5$ посылками: жадная стратегия — по одному источнику на компоненту на каждую посылку — достигает точного оптимума $m \cdot |\mathfrak{B}| = 10$ и обнуляет остаточный носитель при $|I| = 10$, тогда как случайный засев того же бюджета тратит его впустую и требует примерно вчетверо большего. В этом базовом случае задача полиномиальна; NP-трудность предложения 3.10 относится к минимальным уступкам, а не к засеву.

Отдельный эксперимент под часть II — измерение доли вербальных против субстантивных ядер на синтетических парах теорий как функции заякоренной доли $\alpha = |A|/n$ — выходит за рамки настоящей работы и сформулирован как направление H10 в разделе 13. Во что обходится анкер-тест по сравнению с полным перечислением ядер, установлено аналитически в разделе 9: один вызов проверки выполнимости против выхода, экспоненциального в худшем случае.

9. Реализация

Все три вопроса статьи сводятся к вызовам SAT/MaxSAT-решателя над CNF-кодировкой теорий: (B1) сойдётся ли спор — проверка выполнимости; (B2) несовместное ядро — unsat-core плюс минимизация до MUS; (B3) вербальное или субстантивное — анкер-тест как выполнимость после максимальной дизамбигуации.

9.1. Алгоритм

Кодируем теорию агента как множество клауз над общей сигнатурой Σ; символы $A \subseteq \Sigma$ помечены как заякоренные (замороженные). Пусть $\Phi := \mathrm{cnf}(x_i) \cup \mathrm{cnf}(x_j)$. Ключевой приём анкер-теста — максимальная дизамбигуация $\tau^\top$: каждый незаякоренный символ теории x_i отправляется в свежий, ни разу не встречавшийся символ. Корректность одного SAT-вызова на $\tau^\top(x_i) \cup x_j$ — в точности следствие 4.7: выжившие ядра лежат целиком над A и неустранимы никаким допустимым τ.

Сложность: точные формулировки. Совместимость — NP в общем случае и полином $O(|\Phi|)$ на хорновом или 2-CNF фоне, как в разделе 8. Вербальность, $\mathrm{Sat}(\Phi^\top)$ по следствию 4.7, — один NP-вызов; субстантивность — его дополнение, coNP. Вычисление одного ядра, OneMUS, лежит в $\mathrm{FP}^{\mathrm{NP}}$ (линейное число SAT-вызовов); проверка того, что C есть MUS, D^p-полна [29], а вопрос о вхождении клаузы в некоторый MUS — Σ_2^p-полон [30]. Что до всех ядер, число MUS может достигать $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$; гарантий полиномиальной задержки перечисления нет, хотя MARCO [15] эффективен на практике и работает в режиме anytime. MaxSAT — минимальная уступка, то есть минимальное пробивающее множество по всем ядрам согласно предложению 3.10, — лежит в $\mathrm{FP}^{\mathrm{NP}}$, задача оптимизации NP-трудна [16]. Это и есть точный смысл утверждения, что диагностика дешевле полного разбора: один NP-вызов против перечисления, у которого экспоненциален уже выход.

9.2. Спецификация инструмента

Вход	две теории x_i, x_j (типизированные литералы или клаузы: JSON `{sort,sym,neg}` либо расширенный DIMACS с таблицей символов) плюс словарь A (список замороженных символов `anchored:[...]`).
Выход	JSON-отчёт: `verdict` $\in$ {resolvable, verbal, substantive, mixed}; `cores` — список MUS как наборов идентификаторов клауз; `tau` — частичное τ (незаякоренный символ $\mapsto$ fresh | aligned); `residual` — субстантивное ядро над A и массы μ_{sub}, $\mu_{\mathrm{tot}} - \mu_{\mathrm{sub}}$; `concession` — минимальное пробивающее множество.
Экспорт	опционально: DRAT-сертификат несовместности; GML графа ядер.
Бэкенды	PySAT (Cadical/Glucose) для SAT; MUSer2/MARCO для ядер; RC2/MaxHS для MaxSAT.

10. Приложения

Модель требует на вход заякоренный словарь A — и в переговорной, управленческой и консалтинговой практике этот словарь существует по факту, что делает теорию непустой именно там, где она полезна.

Алгоритм 1 Диагностика спора: совместимость, ядро, анкер-тест, остаток

Вход: теории x_i, x_j; заякоренный словарь A

функция Compatible(x_i, x_j) ▷ (а) выполнимость
    $\Phi \leftarrow \mathrm{cnf}(x_i) \cup \mathrm{cnf}(x_j)$
    вернуть Sat(Φ) ? Разрешим : Конфликт ▷ хорнов фон: $O(|\Phi|)$
конец функция
функция OneMUS(Φ) ▷ (б) deletion-based, стиль MUSer [8]
    $C \leftarrow \mathrm{UnsatCore}(\Phi)$ ▷ ядро решателя — надмножество MUS
    для всех $c \in C$ **выполнять**
        если $\neg\mathrm{Sat}(C \setminus \{c\})$ **то** $C \leftarrow C \setminus \{c\}$
        конец если
    конец для
    вернуть C ▷ $O(|C|)$ SAT-вызовов; C — один MUS
конец функция
функция AllMUS(Φ) ▷ перечисление в стиле MARCO [15]
    перечислять MSS/MUS по карте выполнимости до исчерпания
    вернуть MUS(Φ) ▷ выход в худшем случае экспоненциален
конец функция
функция AnchorTest(x_i, x_j, A) ▷ (в) анкер-тест = один SAT-вызов
    $\tau^{\top} \leftarrow \{\, s \mapsto \mathrm{fresh}(s) : s \in \mathrm{sym}(x_i) \setminus A \,\}$
    $\Phi^{\top} \leftarrow \mathrm{cnf}(\tau^{\top}(x_i)) \cup \mathrm{cnf}(x_j)$
    если Sat($\Phi^{\top}$) **то вернуть** (Вербальный, $\tau^{\top}$)
    иначе вернуть Субстантивный ▷ выжившие MUS лежат над A (теор. 4.6)
    конец если
конец функция
функция Peel(x_i, x_j, A) ▷ (г) смешанный случай — MaxSAT
    $\mu_{\mathrm{tot}} \leftarrow \mathrm{MaxSatCost}(\Phi)$ ▷ минимальная уступка без перевода
    $\mu_{\mathrm{sub}} \leftarrow \mathrm{MaxSatCost}(\Phi^{\top})$ ▷ неустранимый остаток; $\mu_{\mathrm{sub}} \le \mu_{\mathrm{tot}}$ по лемме 4.12(б)
    вернуть $(\mu_{\mathrm{sub}},\ \mu_{\mathrm{tot}} - \mu_{\mathrm{sub}})$ ▷ остаток и снятая переводом вербальная масса
конец функция

Прикладной конвейер. Во всех доменах ниже развёртывание одно и то же, и каждый шаг опирается на доказанный результат: (ш1) формализация позиций сторон в конечные базы и фиксация A — глоссарий, раздел «Определения», утверждённые метрики; (ш2) тест совместности объединения, решающий, разрешим спор или нет (теорема 3.3); (ш3) при неразрешимости — анкер-тест одним SAT-вызовом: вербальное ядро против субстантивного (теоремы 4.6, 4.9); (ш4) для субстантивного остатка — перечисление MUS и минимальные пробивающие множества как прейскурант уступок (предложение 3.10); (ш5) решение «спорить / переводить / уступать / остановиться» по порогу π^* и VoI (теорема 7.1). Выход — не мнение фасилитатора, а воспроизводимый вердикт с сертификатом: конкретное ядро, конкретная якорная формула φ либо конкретное множество уступок.

- **Переговоры и медиация.** A — то, о чём стороны договорились не спорить. Различение вербального и субстантивного ядра — формальная, диагностируемая версия принципа «отделяй позиции от интересов» [19, 23].
- **Стратегический менеджмент.** A — согласованные метрики и KPI. Диагноз: рассинхронизация определений (вербальное ядро) или настоящий стратегический trade-off (субстантивное).
- **Консалтинг.** Фаза «договоримся о терминах» — это в точности задание A; далее метод предъявляет истинный крукс. Диагностический этап, оформленный как метод.
- **Контракты и требования.** A — раздел «Определения»; инструмент подсвечивает, где конфликт несут неопределённые термины.
- **ИИ-фасилитатор совещаний.** Слушает спор, извлекает ядро и сообщает: согласуйте слово X — и вы согласны, либо это реальный trade-off, вот он.

10.1. Право: полнота определений

Здесь A — раздел «Определения». Коэффициент покрытия $\rho = |\Sigma_{\mathfrak{B}} \cap A|/|\Sigma_{\mathfrak{B}}| \in [0,1]$ — доля операционных терминов $\Sigma_{\mathfrak{B}}$, попавших в определения. Если $\rho = 1$ и позиции сторон сформулированы в словаре $\Sigma_{\mathfrak{B}} \cup A$, договор не порождает вербальных ядер (специализация теоремы 4.6): всякий спор субстантивен — о факте, а не о словах. Термины из $\Sigma_{\mathfrak{B}} \setminus A$ — точки латентного вербального спора, и инструмент их подсвечивает. Триаж: ядро не задевает A (вербальное) — канон толкования, contra proferentem [21, 22]; задевает A (субстантивное) — состязательная проверка факта. Оговорка: определённость термина не равна общности референта (open texture), поэтому $\rho = 1$ убирает вербальные ядра лишь в модели.

10.2. Медицина: порог против рекомендации

Два клинических руководства делят измеримую величину $q \in A$ и словарь действий, но диагностическую метку H — например, «гипертензия» — задают разными порогами $\theta_i \neq \theta_j$, причём $H \notin A$. После элиминации метки конфликт вербален тогда и только тогда, когда он локализован в полосе между порогами $q \in [\min(\theta_i, \theta_j), \max(\theta_i, \theta_j))$, где расходятся лишь ярлыки; и субстантивен, если на общей оси q есть контрадикторные действия над A, $do(a)$ против $do(\neg a)$. Гармонизатор выдаёт врачу зону чистого определения и остаточное клиническое ядро — подгруппу пациентов, требующую консилиума или дополнительных данных [11, 24].

10.3. Спецификации и мультиагентные LLM

Две версии схемы или набора требований — теории S_i, S_j; по лемме 3.4 совместные сливаются как CRDT, причём для трёх и более реплик проверять надо совместную, а не попарную непротиворечивость (пример 3.2). Детектор извлекает $\mathrm{MUS}(S_i, S_j)$ — минимальный конфликтующий набор требований — и по анкер-тесту относительно согласованной части схемы решает между вербальным конфликтом

(одно имя, разная семантика, снимается алиасом) и субстантивным (требует пересмотра требований). Для мультиагентного отладочного диалога LLM это условие остановки: пустое ядро — дать агентам сойтись; непустое — напечатать ядро и вердикт вместо ещё одного раунда.

10.4. Медиация как алгоритм

Протокол, формализация принципа «позиции против интересов» [19, 23]: (1) зафиксировать x_i, x_j и якорь A; (2) вычислить MUS, и если их нет — свернуть к согласию; (3) провести анкер-тест (теорема 4.6); (4) вербальную часть — дезаякорить термин-виновник и расщепить его смысл переводом τ, конфликтная масса при этом не растёт по лемме 4.12; (5) итерировать до субстантивного остатка; (6) на остатке — минимальное пробивающее множество: согласны в большей части, уступить надо по одному пункту в каждом из этих ядер.

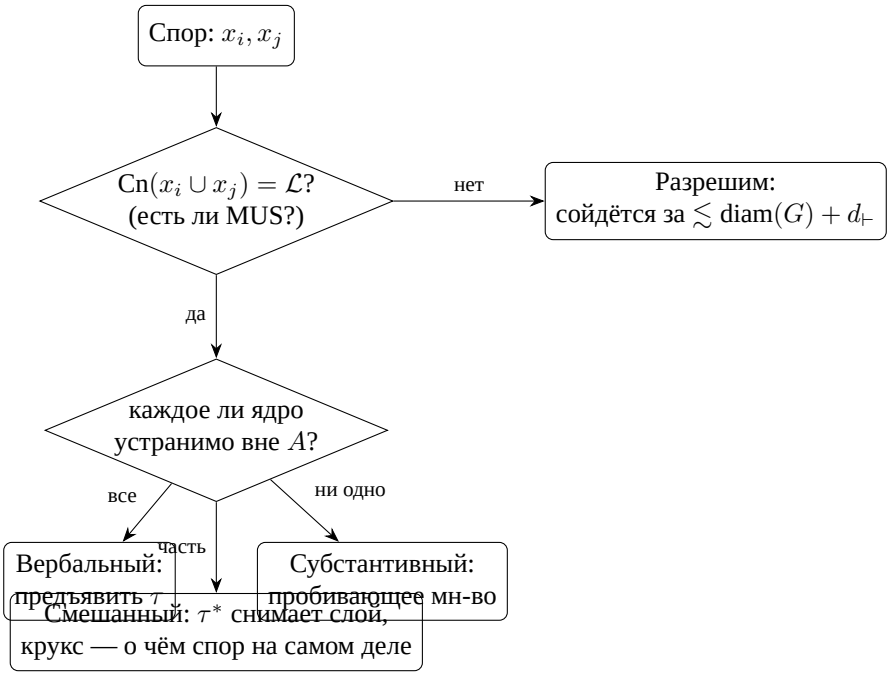


Рис. 6: Диаграмма-решение «стоит ли спорить?»: из спора — вердикт и рекомендованное действие.

11. Связь с литературой

Динамика мнений и согласование убеждений. Усредняющие модели [1, 2] и bounded confidence [3]; belief merging с постулатами непротиворечивости [4]; монотонная сходимость на полурешётке в духе CRDT [5]; сетевая эпистемология [6]; динамическая агрегация суждений [7]; гетерогенная логическая структура мнений [13].

Несогласованность. MUS как ядра несогласованности [8], их перечисление [15], сложность распознавания [29, 30], меры несогласованности [9], MaxSAT [16] и двойственность конфликтов и диагнозов [31].

Вербальные споры и значение. Философский критерий [10]; формальное различение disagreement и contradiction через множества моделей [11]; неоднозначность языка и блокировка консенсуса [12]; интерполяция [28] как техническое ядро анкер-критерия. Засев влияния: target set selection [17] и influence maximization [18].

Чем анкер-критерий не является. Ближайший технический предшественник по механизму — трансляция сигнатур в пропозициональной теории изменения убеждений [14], и различие стоит проговорить явно, поскольку именно на нём держится заявка на новизну. Там переводы служат установлению *языковой независимости* операторов изменения: объект изучения — оператор, а требование состоит в том, чтобы переименование сигнатуры не меняло его поведения. Здесь переводы — не требование устойчивости, а диагностическое средство, применяемое к *паре* теорий, и объектом изучения является свойство этой пары — тип её несовместного ядра, — причём якорь A играет роль иммунного фрагмента, делающего свойство нетривиальным.

Критерий не следует смешивать и с форгеттингом или элиминацией переменных. Форгеттинг удаляет символ из одной теории и даёт более слабую теорию в меньшей сигнатуре; анкер-тест выполняет инъективное сортосохраняющее *переименование*, сохраняющее всё дедуктивное содержание x_i с точностью до изоморфизма сигнатур: ничто не ослабляется, а A-фрагмент по лемме 4.5 сохраняется в точности. Совпадают они лишь в тривиальном случае сигнатуры, не пересекающейся с A. При этом именно форгеттинг — естественный путь к конструктивному сертификату вербальности в пропозициональном случае, поскольку явная элиминация вне A-фрагмента заменяет интерполянт вычисленной формулой; это направление H5 ниже.

Наша заявка на новизну — не отдельные ингредиенты, а их связка: MUS-ядро $\times$ типизированный перевод относительно якоря $\times$ алгоритмическая диагностика $\times$ динамика мнений.

12. Ограничения

- Заякоренный словарь A — моделирующее допущение-вход, не выводимое из модели; содержательность части II держится на нём. Определённость термина не гарантирует общности референта (open texture).
- Теоремы 4.6 и 4.9 доказаны для компактных логик с интерполяцией Крейга (пропозициональная, многосортная первопорядковая); на конечных моделях интерполяция отказывает, и статус критерия открыт.
- Разрешимость диагностики — только для пропозиционального или конечно аксиоматизируемого фрагмента; в первопорядковом случае процедура полуразрешима (замечание 4.8).
- Существование, достижимость предела и невозможность осцилляций доказаны (теорема 3.8); открыта априорная характеризация коалиций C_i — числа и состава кластеров как функции графа и MUS-структуры — без прогонки динамики.
- Агенты идеализированы: полное замыкание либо один шаг вывода за раунд; нет шума, лжи, стратегического поведения; B — инструментальная ценность согласия без статусных мотивов.
- Счётные популяции и коалиционные споры (несколько против нескольких) — вне текущей модели.
- Численный раздел иллюстрирует доказанные утверждения на синтетических хорновских данных; это не эмпирическая валидация на реальных дебатах. Это направление H10.

13. Дальнейшие направления

Программа изысканий, от ближних к дальним; для каждой позиции указан ожидаемый метод.

H1. Априорная теория кластеров. Характеризовать предельные коалиции C_i теоремы 3.8 комбинаторно — через гиперграф MUS-ядер и структуру G; гипотеза: кластеры суть максимальные совместные сообщества относительно достижимости. Метод — теория гиперграфовых раскрасок и hitting set.

H2. **Сложность подсчёта.** Число кластеров и неподвижных точек: подозрение на #P-полноту подсчёта и Σ_2^p-полноту экстремальных вопросов, по аналогии с [30].

H3. **Градуированные убеждения.** Заменить теории вероятностными или ранжированными состояниями; слияние становится байесовским объединением с ограничением совместности; вопрос — аналог анкер-критерия, интерполяция для вероятностной логики известна лишь фрагментарно.

H4. **Параконсистентный режим.** Убрать взрыв: слияние в LP/FDE, где несовместное ядро локализуется, а не заражает теорию; сопоставить кластеры классического и параконсистентного режимов.

H5. **Конечные модели.** Обойти отказ интерполяции: равномерная интерполяция в охраняемом фрагменте и EPR; либо заменить интерполянт явным A-фрагментным форгеттингом, что для пропозиционального случая уже даёт конструктивный сертификат вербальности.

H6. **Изучение якоря.** Автоматическое выделение A из корпуса диалога с гарантиями: устойчивость вердикта к возмущению A, где чувствительность ∂ вердикт$/\partial A$ — естественная метрика.

H7. **Механизм-дизайн уступок.** Минимальные пробивающие множества как торг: делёж стоимости уступок (значение Шепли или ядро кооперативной игры на гиперграфе MUS), стимулосовместимость честного раскрытия баз.

H8. **Стратегические агенты.** Ложь, сокрытие посылок, манипуляция правилом выбора группы; вопрос — устойчивость теоремы 3.8, которая переживает адверсариальные ничьи, но не адверсариальные состояния.

H9. **Асинхронность и отказоустойчивость.** Византийские агенты, выпадение узлов; связь с самостабилизацией распределённых систем и практикой CRDT.

H10. **Эмпирика.** Валидация на корпусах реальных дебатов (структурированные споры, судебные позиции, code review) вместе с синтетическим исследованием фазового перехода доли субстантивных вердиктов как функции $\alpha = |A|/n$; измеримые предсказания: доля вербальных ядер, время до стабилизации, точность прогноза π^*.

H11. **Мультиагентные LLM.** Встроить анкер-тест в протоколы debate и verification: детекция вербальных расхождений онтологий агентов до расходования бюджета на спор; VoI-планировщик раундов дебатов.

14. Заключение

Мы предложили логическую модель, в которой спор — объект с разрешимой структурой, а не риторический процесс. Аргумент несут четыре результата. Сходимостью управляет совместная, а не попарная непротиворечивость, и если она наступает, то не позднее чем за $(n-1)B$ раундов — оценка, которая достигается. Стабилизация безусловна: каковы бы ни были графы и правило разрешения ничьих, динамика останавливается не более чем за $n(n-1)$ меняющих раундов и никогда не осциллирует, а значит, не сошедшийся спор действительно раскололся, а не просто ещё не закончился. Тип тупика — вербальный или субстантивный — вопрос не интерпретации, а одного теста выполнимости относительно заякоренного словаря, и вердикт не зависит от того, какая сторона согласится перевести свои термины. Наконец, у разблокировки есть прейскурант: минимальные уступки — это минимальные пробивающие множества семейства несовместных ядер, а стоит ли платить эту цену, решают порог $\pi^* = cR/B$ и ценность информации (3).

Практическое следствие узко и, как нам кажется, реально. Там, где стороны уже располагают словарём, о котором договорились не спорить — глоссарием, разделом «Определения», набором утверждённых метрик, — фасилитатор может заменить мнение о том, «о чём на самом деле»

спор, сертификатом: вот эта формула над якорем либо вот этот набор посылок, от которых надо отказаться. Столь же ясно и то, чего модель не даёт: якорь остаётся входом, а не находкой, агенты идеализированы, а неподвижная точка — это согласие, а не истина. Самый значимый следующий шаг — направление H6, извлечение якоря из корпуса, поскольку именно на якоре держится всё в части II.

Дополнительные сведения

Финансирование. Исследование выполнено без внешнего финансирования.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Доступность данных и кода. Код, воспроизводящий все симуляции и рисунки раздела 8, предоставляется автором по запросу; все прогоны используют фиксированные зёрна и не требуют внешних данных.

Использование генеративного ИИ. При подготовке рукописи автор использовал Claude (Anthropic) для проверки доказательств, редактирования текста и перевода. После использования этого инструмента автор проверил и отредактировал содержание и несёт полную ответственность за содержание публикации. ИИ-система не является автором и не включена в число авторов.

Благодарности. Автор признателен анонимным читателям ранних черновиков, чья состязательная критика устранила ряд ложных заявок, и в особенности тем, кто настоял на различении попарной и совместной непротиворечивости.

Список литературы

[1] DeGroot M. H. Reaching a consensus // Journal of the American Statistical Association. 1974. Vol. 69, no. 345. P. 118–121.

[2] Golub B., Jackson M. O. Naïve learning in social networks and the wisdom of crowds // American Economic Journal: Microeconomics. 2010. Vol. 2, no. 1. P. 112–149.

[3] Hegselmann R., Krause U. Opinion dynamics and bounded confidence: models, analysis and simulation // Journal of Artificial Societies and Social Simulation. 2002. Vol. 5, no. 3.

[4] Konieczny S., Pino Pérez R. Merging information under constraints: a logical framework // Journal of Logic and Computation. 2002. Vol. 12, no. 5. P. 773–808.

[5] Conflict-free replicated data types / M. Shapiro, N. Preguiça, C. Baquero, M. Zawirski // Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems (SSS 2011). Berlin; Heidelberg: Springer, 2011. P. 386–400. (Lecture Notes in Computer Science; vol. 6976).

[6] Zollman K. J. S. The communication structure of epistemic communities // Philosophy of Science. 2007. Vol. 74, no. 5. P. 574–587.

[7] Dietrich F., List C. Dynamically rational judgment aggregation // Social Choice and Welfare. 2024. Vol. 63. P. 531–580.

[8] Liffiton M. H., Sakallah K. A. Algorithms for computing minimal unsatisfiable subsets of constraints // Journal of Automated Reasoning. 2008. Vol. 40, no. 1. P. 1–33.

[9] Hunter A., Konieczny S. Measuring inconsistency through minimal inconsistent sets // Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR 2008). Menlo Park: AAAI Press, 2008. P. 358–366.

[10] Chalmers D. J. Verbal disputes // The Philosophical Review. 2011. Vol. 120, no. 4. P. 515–566.

[11] Zadrozny W., Hematialam M., Garbayo L. Towards semantic modeling of contradictions and disagreements: a case study of medical guidelines. 2017. `arXiv:1708.00850`.

[12] Halpern J. Y., Kets W. Ambiguous language and differences in beliefs. 2012. `arXiv:1203.0699`.

[13] Network science on belief system dynamics under logic constraints / N. E. Friedkin, A. V. Proskurnikov, R. Tempo, S. E. Parsegov // Science. 2016. Vol. 354, no. 6310. P. 321–326.

[14] Marquis P., Schwind N. Lost in translation: language independence in propositional logic — application to belief change // Artificial Intelligence. 2014. Vol. 206. P. 1–24.

[15] Fast, flexible MUS enumeration / M. H. Liffiton, A. Previti, A. Malik, J. Marques-Silva // Constraints. 2016. Vol. 21, no. 2. P. 223–250.

[16] Bacchus F., Järvisalo M., Martins R. Maximum satisfiability // Handbook of Satisfiability / ed. by A. Biere, M. Heule, H. van Maaren, T. Walsh. 2nd ed. Amsterdam: IOS Press, 2021. Ch. 24. P. 929–991. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; vol. 336). DOI: 10.3233/FAIA201008.

[17] Chen N. On the approximability of influence in social networks // SIAM Journal on Discrete Mathematics. 2009. Vol. 23, no. 3. P. 1400–1415.

[18] Kempe D., Kleinberg J., Tardos É. Maximizing the spread of influence through a social network // Proc. of the 9th ACM SIGKDD Int. Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2003). New York: ACM, 2003. P. 137–146.

[19] Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения / пер. с англ. М.: Наука, 1992. 158 с.

[20] Christensen D. Disagreement as evidence: the epistemology of controversy // Philosophy Compass. 2009. Vol. 4, no. 5. P. 756–767.

[21] American Law Institute. Restatement (Second) of Contracts, § 206. Philadelphia, 1981.

[22] О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49, п. 43–46.

[23] Raiffa H. The Art and Science of Negotiation. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1982. 373 p.

[24] Comprehensive mitigation framework for concurrent application of multiple clinical practice guidelines / S. Wilk, M. Michalowski, W. Michalowski, D. Rosu, M. Carrier, M. Kezadri-Hamiaz // Journal of Biomedical Informatics. 2017. Vol. 66. P. 52–71. DOI: 10.1016/j.jbi.2016.12.002.

[25] Howard R. A. Information value theory // IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics. 1966. Vol. 2, no. 1. P. 22–26.

[26] Aumann R. J. Agreeing to disagree // The Annals of Statistics. 1976. Vol. 4, no. 6. P. 1236–1239.

[27] Geanakoplos J. D., Polemarchakis H. M. We can’t disagree forever // Journal of Economic Theory. 1982. Vol. 28, no. 1. P. 192–200.

[28] Craig W. Three uses of the Herbrand–Gentzen theorem in relating model theory and proof theory // The Journal of Symbolic Logic. 1957. Vol. 22, no. 3. P. 269–285.

[29] Papadimitriou C. H., Wolfe D. The complexity of facets resolved // Journal of Computer and System Sciences. 1988. Vol. 37, no. 1. P. 2–13.

[30] Liberatore P. Redundancy in logic I: CNF propositional formulae // Artificial Intelligence. 2005. Vol. 163, no. 2. P. 203–232.

[31] Reiter R. A theory of diagnosis from first principles // Artificial Intelligence. 1987. Vol. 32, no. 1. P. 57–95.